Отчёт по домашнему заданию №1

Сборка Java-приложения через GitHub Actions

Репозиторий: https://github.com/Randlii/text-stats

Успешный запуск пайплайна:
https://github.com/Randlii/text-stats/actions/runs/42695715647

1. Выбранный проект

Для задания написан собственный небольшой кроссплатформенный проект text-stats на Java 17 со сборкой через Maven. Это консольная утилита, которая считает строки, слова, символы, количество уникальных слов и выводит самые частые слова в текстовом файле. В проекте есть unit-тесты на JUnit 5 (3 теста), поэтому пайплайн не только собирает код, но и проверяет его.

Структура: `pom.xml`, `src/main/java/ru/mifi/textstats` (Main, TextStats), `src/test/java` (TextStatsTest), `.github/workflows/ci-cd.yml`.

2. Код файла ci-cd.yml

```
name: CI/CD

on:
  push:
    branches: [ "**" ]
  pull_request:
    branches: [ main ]
  workflow_dispatch:

jobs:
  build:
    name: Build and test (Java 17)
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up JDK 17
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '17'

      - name: Cache Maven dependencies
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: ~/.m2/repository
          key: ${{ runner.os }}-maven-${{ hashFiles('**/pom.xml') }}
          restore-keys: |
            ${{ runner.os }}-maven-

      - name: Build and run tests
        run: mvn -B clean verify

      - name: Smoke test of the jar
        run: java -jar target/text-stats-1.0.0.jar README.md 3

      - name: Upload jar artifact
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: text-stats-jar
```

```
          path: target/text-stats-*.jar
          retention-days: 14

      - name: Upload test reports
        if: always()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: test-reports
          path: target/surefire-reports/
```

3. Описание настроенной джобы

В workflow CI/CD одна джоба build («Build and test (Java 17)»). Она выполняется на раннере `ubuntu-latest`.

События, которые запускают джобу:

• `push` в любую ветку репозитория;
• `pull_request` в ветку `main`;
• `workflow_dispatch`, ручной запуск со вкладки Actions.

Шаги джобы и использованные GitHub Actions:

Шаг	Action / команда	Назначение
Checkout repository	actions/checkout@v4	Скачивает код репозитория на раннер
Set up JDK 17	actions/setup-java@v4	Устанавливает JDK Temurin 17 и Maven
Cache Maven dependencies	actions/cache@v4	Кэширует ~/.m2/repository. Ключ зависит от хеша pom.xml, поэтому при повторной сборке зависимости не скачиваются заново
Build and run tests	mvn -B clean verify	Компиляция, запуск тестов, сборка jar
Smoke test of the jar	java -jar ...	Проверяет, что собранный jar запускается
Upload jar artifact	actions/upload-artifact@v4	Сохраняет jar как артефакт text-stats-jar (хранится 14 дней, можно скачать)
Upload test reports	actions/upload-artifact@v4	Сохраняет отчёты тестов, даже если сборка упала (if: always())

Кэширование. При первом запуске кэша нет, Maven скачивает зависимости, и в конце джобы actions/cache сохраняет каталог ~/.m2/repository. При следующих запусках с тем же pom.xml кэш восстанавливается (в логе шага «Cache Maven dependencies» видно «Cache restored from key»), и зависимости заново не скачиваются. Если pom.xml изменился, по restore-keys подтягивается ближайший старый кэш и докачиваются только новые зависимости.

Артефакт. После успешной сборки на странице запуска в разделе Artifacts появляется архив `text-stats-jar` с готовым jar-файлом, его можно скачать и запустить командой `java -jar text-stats-1.0.0.jar файл.txt 5`.

Проверка кэша на реальном запуске: первый запуск (по push) скачал зависимости и сохранил кэш, второй запуск (workflow_dispatch) показал в логе «Cache hit for: Linux-maven-...» и «Cache restored successfully», зависимости заново не скачивались.

4. Результат

Пайплайн настроен и успешно отработал: проект собирается, тесты проходят, зависимости кэшируются, jar сохраняется как артефакт. Ссылка на запуск указана

в начале отчёта.